

AI Photo Coach

智能摄影辅助工具

基于端云协同的智能人像摄影辅助系统

2026 短 图灵实践课 II 课程考核项目答辩

小组成员：郭名扬 刘泽宇

2026 年 9 月 10 日



课题背景与目标



拍摄中：实时指导

- 实时、低延迟的构图反馈
- 明确告诉用户如何调整取景
- 关注位置、留白、主体大小

拍摄后：深度评价

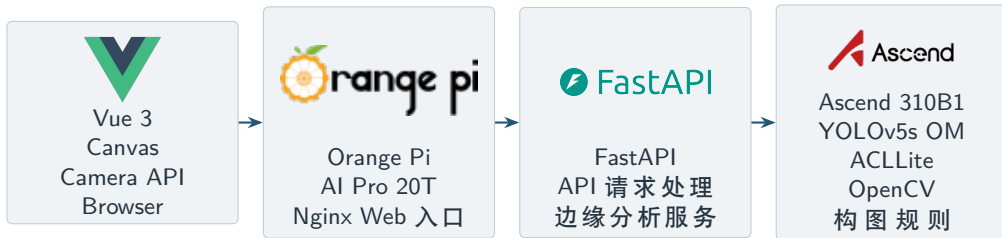
- 理解光线与背景干扰
- 分析姿态与画面表达
- 给出有原因的摄影建议

单靠 CV 难以理解语义；全部依赖 VLM 又不适合逐帧调用。

采用端云协同：高频量化留在边缘，低频语义交给云端。

总体技术方案

边缘链路：高频量化任务

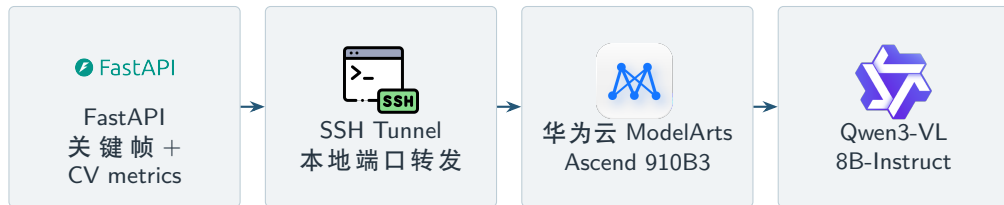


- 摄像头帧 / 照片，经浏览器压缩为最长边 640px 的 JPEG。
- Orange Pi 完成人物检测、几何构图计算与亮度统计。
- 分析结果返回浏览器，更新检测框、构图参考与实时建议。

边缘端负责“快速测量”，缩短拍摄反馈链路。

总体技术方案

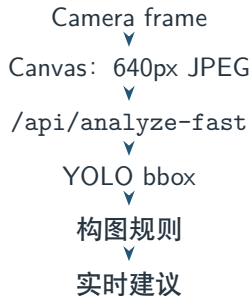
云端链路：低频语义任务



- 用户主动点击深度分析，按需提交关键帧和 YOLO/CV 指标。
- Orange Pi 通过 SSH 本地端口转发访问云端 VLM 服务。
- 演示网页可通过 Cloudflare Quick Tunnel 提供 HTTPS 入口。

云端大模型负责“深度理解”，补充画面的语义评价。

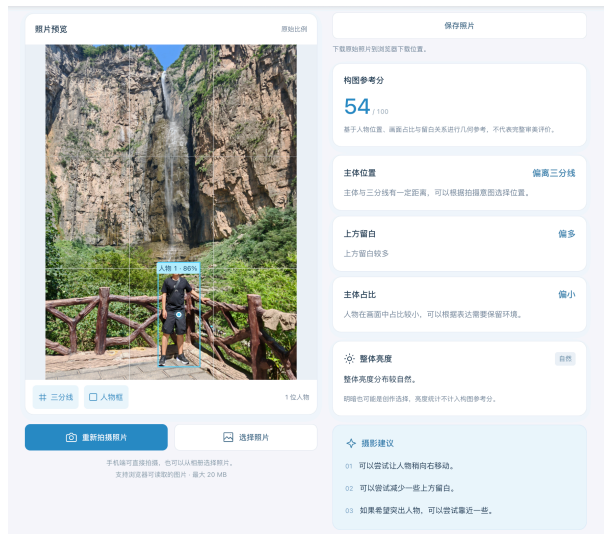
关键技术一：边缘端实时指导



反馈内容

人物位置 上方留白
主体占比 亮度统计

关键技术二：构图规则与可解释建议



bbox → 几何指标

$$\text{center}_x = \frac{x_1 + x_2}{2W}$$

$$\text{headroom} = \frac{y_1}{H}$$

$$\text{area ratio} = \frac{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}{WH}$$

- 兼顾三分线与突出主体的居中构图。
- 位置、留白、占比形成构图参考分。
- 将偏差转换成移位、调整取景等建议。

YOLO/CV 提供几何构图参考；
亮度单独统计，不计入构图分。

关键技术三：云端 Qwen3-VL 深度分析

照片预览

原始比例



三分线 人物框 1 位人物

重新拍摄照片 选择照片

手机端可直接拍摄，也可以从相册选择照片。
支持浏览器可读取的图片 - 最大 20 MB

摄影建议

01 可以尝试让人物稍向右移动。

02 可以尝试减少一些上方留白。

03 如果希望突出人物，可以尝试靠近一些。

详细数据 几何规则参考

AI 深度建议 Qwen3-VL

结合当前关键帧与最近一次 YOLO / CV 数据，分析背景、光线、姿态和画面表达。

场景 游客在瀑布前的观景平台拍照，背景是高大的岩壁和茂密的植被

光线 natural - hard

背景 good - 瀑布水流在人物后方形成视觉干扰，木质栏杆部分遮挡人物上半身

姿态 natural - 人物头部被栏杆遮挡，影响面部表现 - 身体略微前倾，姿态不够舒展

表达 人物在壮美瀑布前的自然留影，但构图略显松散，人物主体偏小，顶部留白过多，缺乏视觉焦点。

1. 将人物向右移动约14%画面宽度
使人物更靠近画面右侧三分线，增强构图平衡感

2. 减少人物上方空白区域
降低顶部留白比例，使画面更紧凑，突出人物主体

3. 靠近人物或使用更长焦距
提升人物在画面中的占比，强化视觉焦点

重新进行 AI 深度分析

输入

当前关键帧 image + cv_metrics

↓
Qwen3-VL-8B-Instruct
↓

结构化输出

scene / lighting / background
pose / visual_expression / suggestions

结合几何指标理解场景、光线、背景、姿态和表达，提供详细评价与可执行建议。

AI Photo Coach 端云协同智能摄影辅助

7/14

代码展示

A · 实时串行分析循环

项目代码节选，省略异常处理和状态校验；保留真实执行顺序。

```
while (!signal.aborted) {  
  let delay = 250  
  // ...  
  try { image = await camera.capture(video.value) }  
  // ...  
  const result = await analyzeFast(image, { signal })  
  // ...  
  liveResult.value = result  
  stability.value = nextStability(stability.value, result)  
  // ...  
  await sleep(delay, signal)  
}
```

采集 → 等待分析 → 更新 UI → 等待下一轮；
避免 setInterval 导致请求堆积，启动状态守卫防止重复循环。

来源：frontend/src/views/LiveGuide.vue, loop() / start()

代码展示

B · 构图规则核心

项目表达式节选，合并换行；`cx_ratio` 即归一化的 `center_x`。

```
cx = (x1 + x2) / 2
cx_ratio = cx / W
person_width = max(0, x2 - x1)
person_height = max(0, y2 - y1)
person_area = person_width * person_height
image_area = W * H
area_ratio = person_area / image_area
headroom_ratio = y1 / H
# ...
score = round(position_score * 0.45
               + headroom_score * 0.30
               + subject_size_score * 0.25)
```

归一化指标减少分辨率影响；规则与权重可追溯、可解释。

来源：edge-backend/composition.py, analyze_composition()

代码展示

C · 图像与指标共同驱动 VLM

边缘端请求节选：图像和指标通过同一请求送达云端。

```
response = self._client.post(
    self.api_url,
    files={"image": ("frame.jpg", image_bytes, "image/jpeg")},
    data={"cv_metrics": json.dumps(metrics, ensure_ascii=False)},
)
```

云端消息节选：build_prompt(metrics) 写入指标与 JSON 输出约束。

```
"content": [
    {"type": "image", "image": image},
    {"type": "text", "text": build_prompt(metrics)},
],
```

提示词要求“只输出一个合法 JSON 对象”；
云端解析 JSON，边缘端归一化字段，异常时返回可恢复错误。

来源：edge-backend/services/vlm_client.py; cloud-vlm/app.py

项目演示

实时指导 → 拍摄 → 照片诊断 → AI 深度分析

问题与工程优化

问题	解决方法
大图上传慢	浏览器端压缩为最长边 640px 的 JPEG
实时请求堆积	串行请求 + 互斥状态守卫，避免重复启动
YOLO 评价机械	改为“构图参考”，语义理解交给 VLM
云端慢或失败	快速分析继续可用，深度分析降级并提示重试
手机摄像头 HTTPS 要求	Cloudflare Quick Tunnel 提供演示入口

把即时反馈和深度评价分开，让云端故障不阻断基本拍摄流程。

总结与展望

已完成

实时指导、照片诊断
边缘 YOLO
云端 Qwen3-VL
端云连接、演示网页

当前边界

面向单人人像
构图分并非通用审美分
VLM 有生成不确定性

未来优化

固定公网入口
异步深度任务
更多构图规则
真实数据评测集

边缘 AI 提供即时反馈，云端 AI 理解摄影表达。

Thank You

小组成员：郭名扬 刘泽宇